

01. Regressao Logística

Para iniciar, o primeiro algoritmo executado foi uma regressao logística para criarmos um baseline

Os parametros que tiveram melhores resultados foram

```
class_weight_value = None  
c_value = 1.0  
penalty_value = None  
solver_value = "saga"  
max_iter_value = 500  
threshold_value = 0.37
```

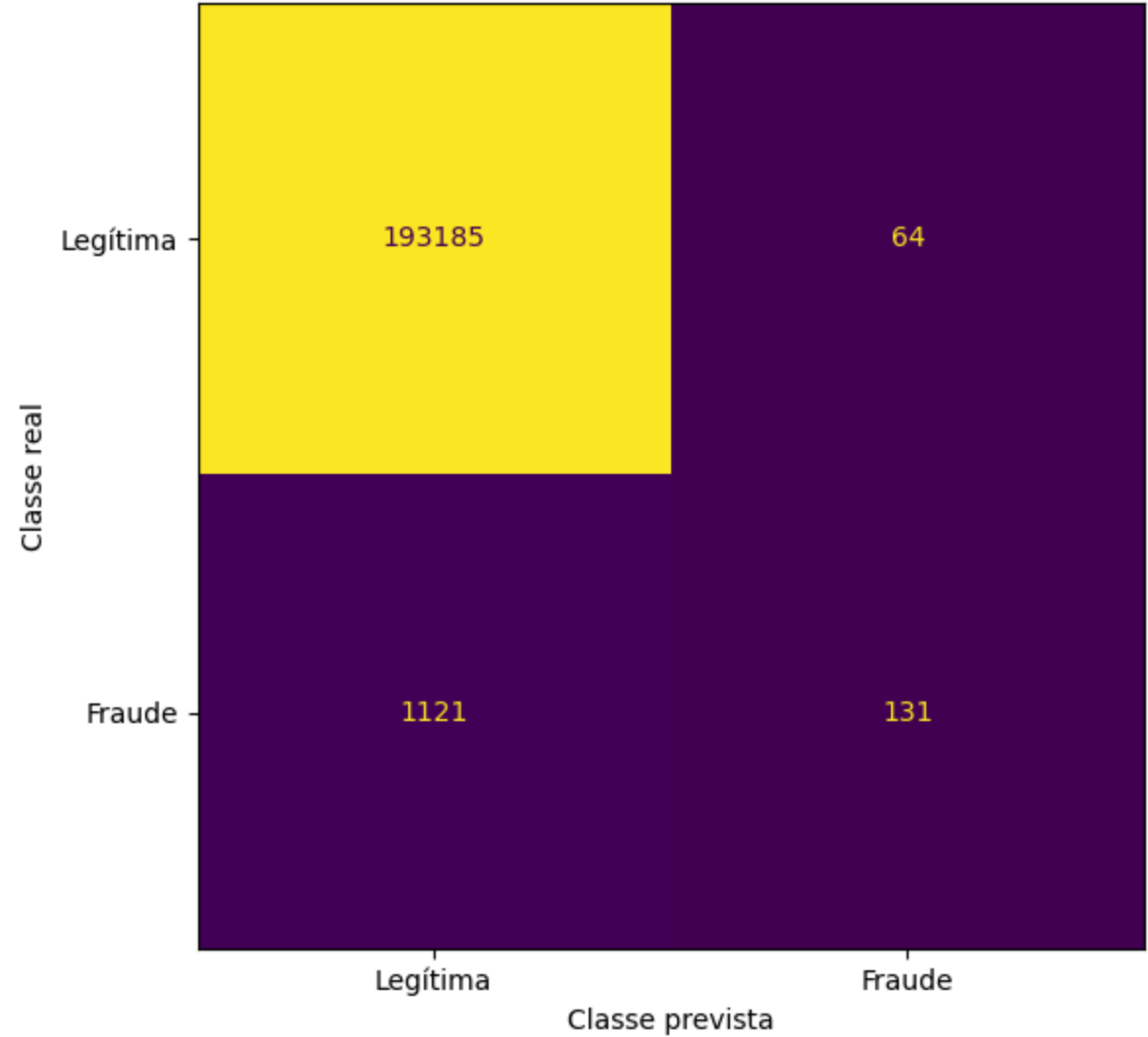
Em uma avaliacao inicial, tivemos esses resultados

```
threshold 0.500000  
average_precision 0.401716  
roc_auc 0.890614  
accuracy 0.993907  
balanced_accuracy 0.552151  
precision_fraude 0.671795  
recall_fraude 0.104633  
f1_fraude 0.181064  
verdadeiros_negativos 193185.000000  
falsos_positivos 64.000000  
falsos_negativos 1121.000000  
verdadeiros_positivos 131.000000  
percentual_alertado 0.100257
```

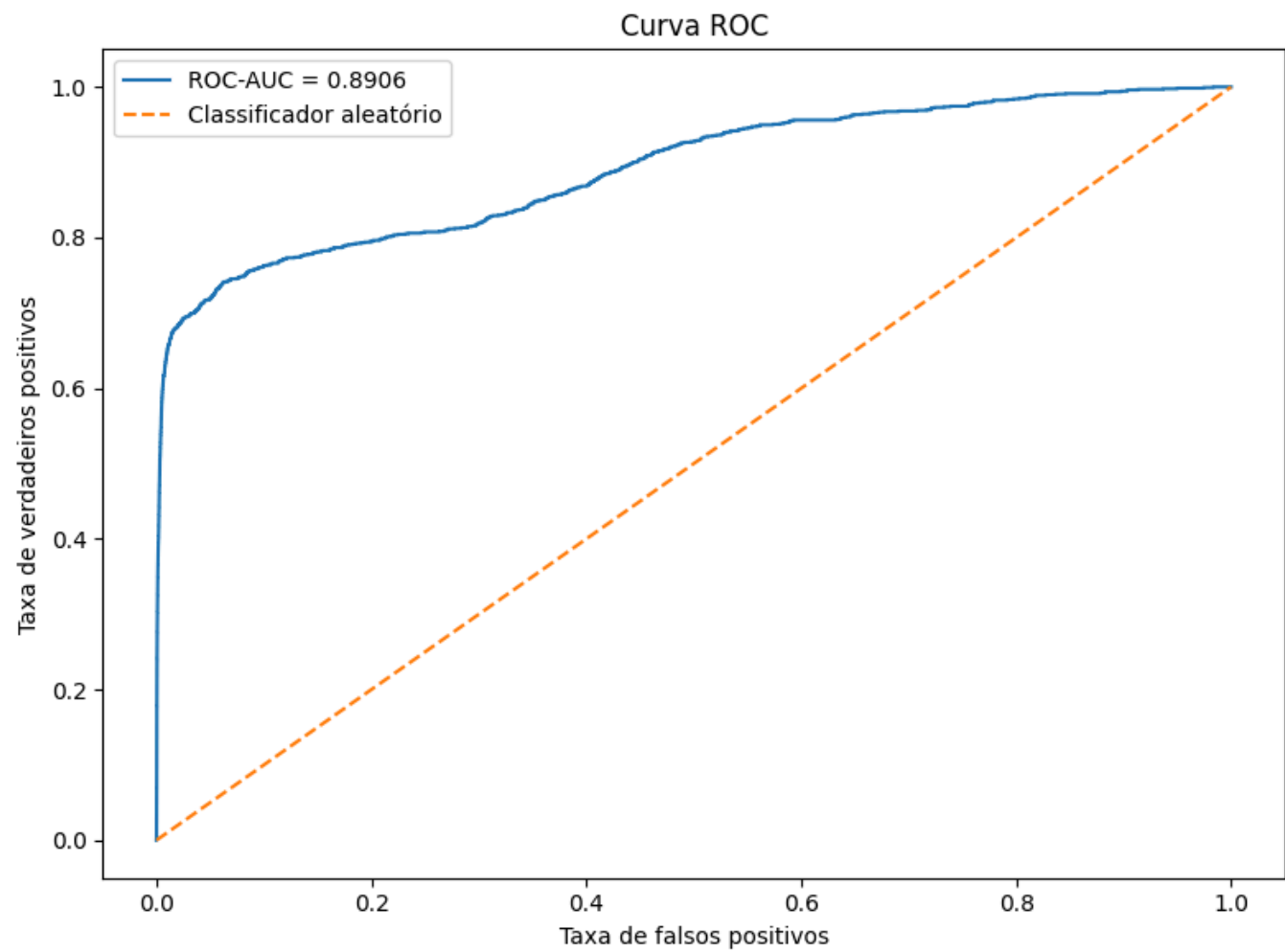
Nessa matriz de confusao, conseguimos ver que o modelo variou bem pouco, garantindo 99% de precisao em transacoes legitimas mas acertou bem pouco se tratando de transacoes

fraudulentas

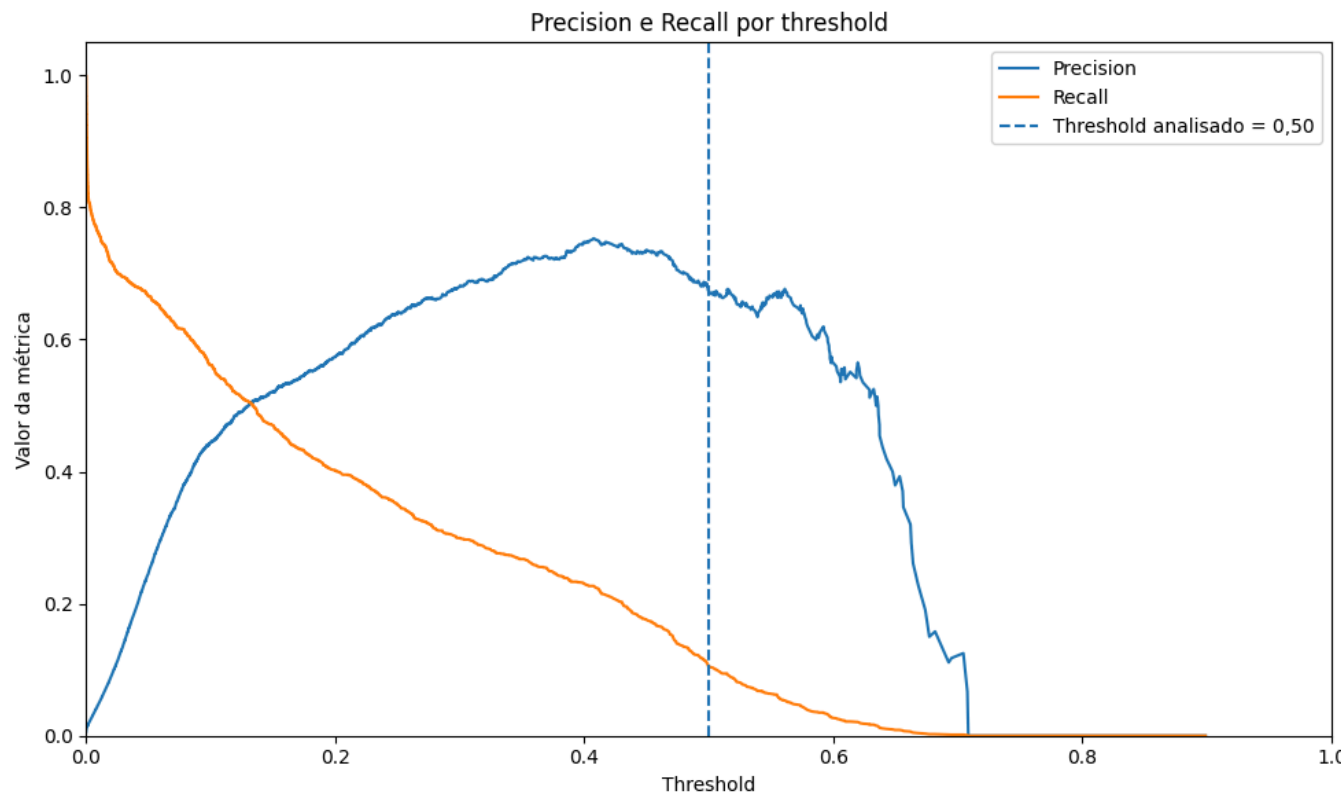
Matriz de confusão — Regressão Logística
Threshold = 0,50



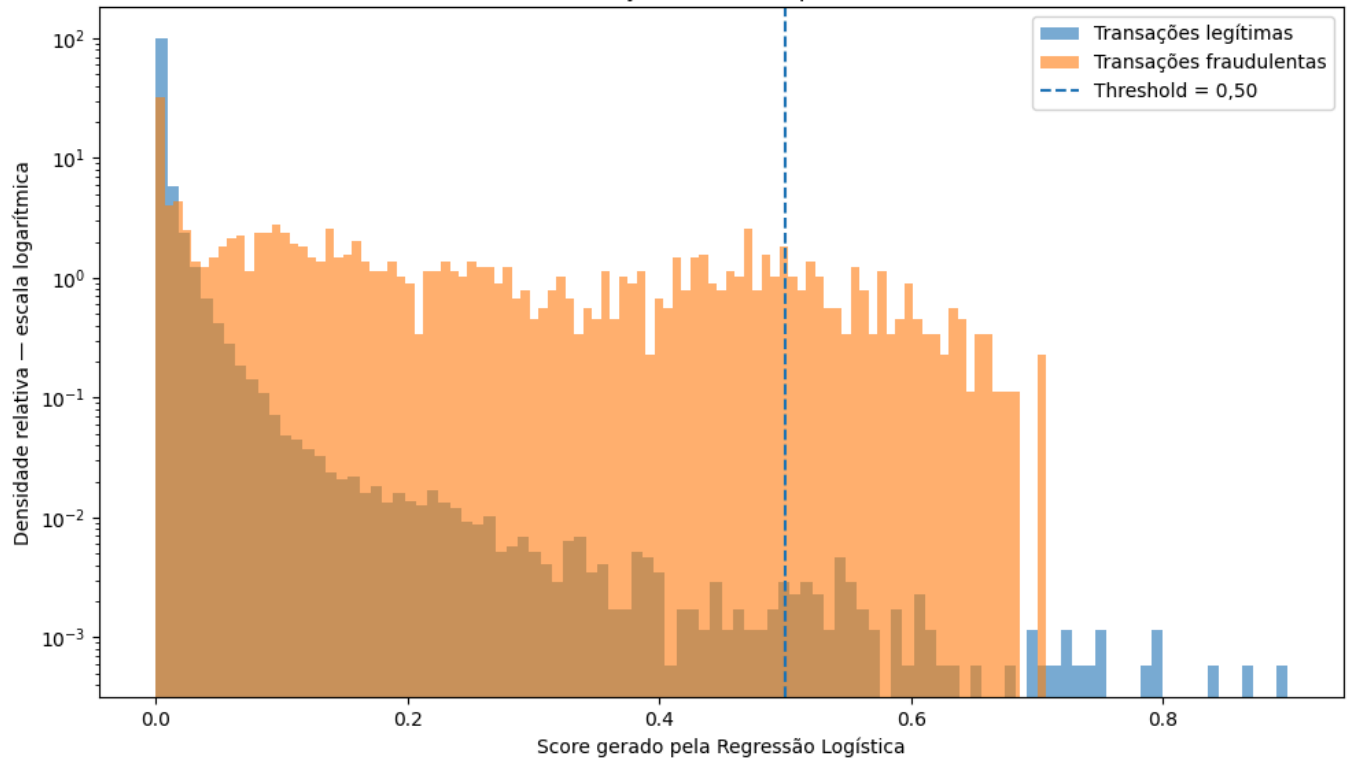
Curva ROC



Precision e recall por threshold



Distribuição dos scores por classe



Coeficientes com maior influencia na regressao logística

